

Лабораторна робота №_4

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ: МІНІ ПРОЕКТИ В ГАЛУЗЯХ OLAP, Data Mining, Text Mining, Voice Recognition

Мета роботи:

Виявити дослідити та узагальнити особливості інтелектуального аналізу даних та технологій OLAP, Data Mining, Text Mining, Voice Recognition.

I. SKILLS, які прокачуємо.

1. Реалізація процесів HTTP доступу.
2. Парсинг файлів, парсинг даних.
3. Опанування методології інтелектуального аналізу даних та технологій OLAP, Data Mining, Text Mining, Voice Recognition.
4. R&D процеси в галузі OLAP, Data Mining, Text Mining, Voice Recognition.
5. Розробка міні проектів.
6. Візуалізація та аналіз результатів розрахунків.
7. Верифікація розроблених скриптових реалізацій.
8. Опанування функціоналу бібліотек: Numpy, pandas, matplotlib, pylab, PyAudio, SpeechRecognition, requests, bs4, re, requests, wordcloud.

II. Корисні ресурси.

Матеріали Лекції №8 курсу «Вступ до технології Data Science»

Навчально-методичний комплекс дисципліни:

https://drive.google.com/drive/folders/1FoiG_PJ6DQI88FD-nAM1gkan_rlvdJpu?usp=sharing
<https://classroom.google.com/u/5/c/NzA5MDM3NDE4ODE1>

Література:

William McKinney Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython.

Plas J. Wander. Python Data Science.

Sebastian Raska, Vahid Mirjalili. Python and machine learning.

Plas J. Wander. Python Data Science.

Prateek Joshi Artificial Intelligence applications with Python.

Корисні ресурси / бібліотеки:

<https://www.kaggle.com/>
<https://github.com/PacktPublishing/Artificial-Intelligence-with-Python>
<https://scapy.net/>
<https://developers.google.com/optimization>
<https://www.tensorflow.org/>
<https://scikit-learn.org/stable/modules/sgd.html#regression>
<https://keras.io/>
<https://opencv.org/>

Data Intelligence / knowledge technology / business intelligence:

<https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-16-3253-2>
<https://www.alation.com/blog/what-is-data-intelligence/>
<https://www.tableau.com/learn/articles/business-intelligence>
<https://powerbi.microsoft.com/en-us/what-is-business-intelligence/>

Text-Mining and python:

<https://www.kdnuggets.com/2020/05/text-mining-python-steps-examples.html>
<https://www.kaggle.com/code/tejashpopate/text-mining-in-python>
<https://thenewstack.io/top-5-nlp-tools-in-python-for-text-analysis-applications/>

OLAP and python:

<https://olapy.readthedocs.io/en/latest/>
<https://pythonhosted.org/cubes/>

III. Завдання.

1. Лабораторія провідної IT-компанії реалізує проект із розробки ERP системи для автоматизації процесів управління у сфері завдань електронної комерції. Вам, як Data Science Engineer поставлене наступне завдання. Розробити програмний скрипт мовою Python що реалізує обчислювальний алгоритм ERP-системи із впровадженням технології *інтелектуального аналізу даних* відповідно до технічних умов:

I рівень складності 7 балів, викладених у табл.1 – міні проект.

II рівень складності 9 балів, викладених у табл.2 – R&D міні проект.

Приклади реалізації завдань див. матеріали Лекцій 8.

VI. Порядок виконання завдання лабораторної роботи.

4.1. Обрати завдання на лабораторну роботу за рівнем складності та відповідно до вказаного варіанту технічного завдання.

4.2. Реалізувати етап вибору / розробки / синтезу математичної моделі за якими здійснюватимуться обробка даних програмного скрипта.

4.3. Реалізувати етап архітектурного проектування (структурна схема /або/ діаграма класів /або/ блок-схема алгоритму). Здійснити опис функціонування результатів архітектурного проектування.

4.4. Розробити програму, що втілює розроблений алгоритм.

4.5. Провести тестування та верифікацію роботи програми

4.6. Реалізувати дослідження, що вказані в меті лабораторної роботи та сформулювати висновки.

4.7. Оформити звіт з лабораторної роботи та своєчасно представити його викладачеві.

V. Структура звіту з лабораторної роботи (див. Додаток 2).

5.1. Титульний аркуш, що містить інформацію: номер, тема, навчальна дисципліна, виконавець роботи, роботу прийняв.

5.2. Мета і завдання лабораторної роботи.

5.3. Результати виконання лабораторної роботи:

5.3.1. Синтезована математична модель;

5.3.2. Результати архітектурного проектування та їх опис;

5.3.3. Опис структури проекту програми;

5.3.4. Результати роботи програми відповідно до завдання (допускається у формі скріншотів);

5.3.5. Програмний код, що забезпечує отримання результату (допускається у формі скріншотів).

5.4. Висновки.

5.5. Підпис виконавця, викладача, що прийняв роботу.

5.6. Звіт з лабораторної роботи оформлюється відповідно до вимог 3008:2015 «ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ. СТРУКТУРА ТА ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ».

Технічні вимоги до звіту: аркуш формату A4 шрифтом Times New Roman 12 pt через 1,0 інтервал. Поля: зверху - 2 см, знизу - 2 см, справа - 2 см, зліва - 2,5 см, абзац - 1,25 см.

VI. Звітність за лабораторну роботу.

Результатом виконання лабораторної роботи є:

6.1. Звіт з лабораторної роботи в електронному вигляді. Файл звіту кодується за формою:

Прізвище_Ім'я_(укр.)_номер групи_номер лр.*

6.2. Проект програми, що реалізує завдання лабораторної роботи, якій надається в формі архіву, як невід'ємний додаток звіту.

6.3. Оформлений звіт надається викладачеві в електронному вигляді кожним виконавцем індивідуально !

Своєчасним вважається надання звіту до початку заняття з наступної лабораторної роботи.

Оформлені звітні матеріали надсилаються за адресою:

dsinec354@gmail.com

VII. Порядок оцінювання та захисту лабораторної роботи.

Максимальна кількість балів за лабораторні роботи (РЛ) за високим рівнем складає 81 бал, за середнім рівнем - 63 балів.

Загальний рейтинг за дисципліною

Звітність	Лр 1	Лр 2	Лр 3	Лр 4	Лр 5	Лр 6	Лр 7	Лр 8	Лр 9	М К	СУ МА	Зал ік	Сумма+з алік
Високий рівень	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	90	10	100
Середній рівень	7	7	7	7	7	7	7	7	7	9	72	10	82

Розподіл балів за виконання лабораторних робіт.

7.1. Якість / повнота оформлення протоколу з лабораторної роботи – 1 бал.

7.2. Своєчасний захист роботи – 1 бал.

7.3. Повнота аналізу отриманих результатів – 1 бал.

7.4. Якість та повнота виконання технічних умов завдання, функціональність розробленої технічної продукції (програмного скрипта) -4 бали.

7.5. Рівень теоретичної підготовки – 2 бали.

*** Для умов дистанційного навчання бали за теоретичну підготовленість (п.7.4) можуть нараховуватись за результатами аналізу вмісту протоколу з лабораторної роботи.

*** Для умов військового стану – своєчасність захисту лабораторної роботи (п.7.2) – не застосовується а додається до п.7.4.

професор кафедри

О. Писарчук

Варіанти завдання I рівень складності, 7 балів

Варіант (місяць народження)	Технічні умови завдання
1	Розробити програмний скрипт, що реалізує оцінювання ефективності впровадження нового товару на ринку продукції. Вихідні дані містять 10 критеріїв, з яких 2 – максимізованих, решта – мінімізованих. Кількість аналогічних товарів – 10. Вхідні дані занесені у файл. Формат файлу, тип товару, зміст показників та критеріїв ефективності та їх значення обрати самостійно. З використанням OLAP технологій провести інтелектуальний аналіз результатів розв’язку багатокритеріальної задачі, довести їх адекватність та сформулювати висновки.
2	Розробити програмний скрипт, що реалізує оцінювання ефективності вибору обчислювального комплексу. Вихідні дані містять 9 критеріїв, з яких 3 – максимізованих, решта – мінімізованих. Кількість аналогічних товарів – 15. Вхідні дані занесені у файл. Формат файлу, тип товару, зміст показників та критеріїв ефективності та їх значення обрати самостійно. З використанням OLAP технологій провести інтелектуальний аналіз результатів розв’язку багатокритеріальної задачі, довести їх адекватність та сформулювати висновки.
3	Розробити програмний скрипт, що реалізує оцінювання ефективності вибору житла. Вихідні дані містять 12 критеріїв, з яких 4 – максимізованих, решта – мінімізованих. Кількість аналогічних товарів – 8. Вхідні дані занесені у файл. Формат файлу, тип товару, зміст показників та критеріїв ефективності та їх значення обрати самостійно. З використанням OLAP технологій провести інтелектуальний аналіз результатів розв’язку багатокритеріальної задачі, довести їх адекватність та сформулювати висновки.
4	Розробити програмний скрипт, що реалізує оцінювання ефективності сайту електронного магазину. Вихідні дані містять 23 критерії, з яких 7 – максимізованих, решта – мінімізованих. Кількість аналогічних сайтів – 12. Вхідні дані занесені у файл. Формат файлу, тип товару, зміст показників та критеріїв ефективності та їх значення обрати самостійно. З використанням OLAP технологій провести інтелектуальний аналіз результатів розв’язку багатокритеріальної задачі, довести їх адекватність та сформулювати висновки.
5	Розробити програмний скрипт, що реалізує оцінювання ефективності маршруту перевезення вантажу з пункту А до пункту В. Вихідні дані містять 11 критеріїв, з яких 4 – максимізованих, решта – мінімізованих. Кількість альтернативних маршрутів – 10. Вхідні дані занесені у файл. Формат файлу, тип товару, зміст показників та критеріїв ефективності та їх значення обрати самостійно. З використанням OLAP технологій провести інтелектуальний аналіз результатів розв’язку багатокритеріальної задачі, довести їх адекватність та сформулювати висновки.
6	Розробити програмний скрипт, що реалізує оцінювання ефективності впровадження нового товару на ринку продукції. Вихідні дані містять 12 критеріїв, з яких 7 – максимізованих, решта – мінімізованих. Кількість аналогічних товарів – 8. Вхідні дані занесені у файл. Формат файлу, тип товару, зміст показників та критеріїв ефективності та їх значення обрати самостійно. З використанням OLAP технологій провести інтелектуальний аналіз результатів розв’язку багатокритеріальної задачі, довести їх адекватність та сформулювати висновки.
7	Розробити програмний скрипт, що реалізує оцінювання ефективності вибору обчислювального комплексу. Вихідні дані містять 14 критеріїв, з яких 5 – максимізованих, решта – мінімізованих. Кількість аналогічних товарів – 22. Вхідні дані занесені у файл. Формат файлу, тип товару, зміст показників та критеріїв ефективності та їх значення обрати самостійно. З використанням OLAP технологій провести інтелектуальний аналіз результатів розв’язку багатокритеріальної задачі, довести їх адекватність та сформулювати висновки.
8	Розробити програмний скрипт, що реалізує оцінювання ефективності вибору житла. Вихідні дані містять 6 критеріїв, з яких 2 – максимізованих, решта – мінімізованих. Кількість аналогічних товарів – 15. Вхідні дані занесені у файл. Формат файлу, тип товару, зміст показників та критеріїв ефективності та їх значення обрати самостійно. З використанням OLAP технологій провести інтелектуальний аналіз результатів розв’язку багатокритеріальної задачі, довести їх адекватність та сформулювати висновки.

9	Розробити програмний скрипт, що реалізує оцінювання ефективності сайту електронного магазину. Вихідні дані містять 16 критерії, з яких 6 – максимізованих, решта – мінімізованих. Кількість аналогічних сайтів – 12. Вхідні дані занесені у файл. Формат файлу, тип товару, зміст показників та критеріїв ефективності та їх значення обрати самостійно. З використанням OLAP технологій провести інтелектуальний аналіз результатів розв’язку багатокритеріальної задачі, довести їх адекватність та сформулювати висновки.
10	Розробити програмний скрипт, що реалізує порівняльне оцінювання мережі супермаркетів. Вихідні дані містять 17 критеріїв, з яких 5 – максимізованих, решта – мінімізованих. Кількість альтернативних маршрутів – 12. Вхідні дані занесені у файл. Формат файлу, тип товару, зміст показників та критеріїв ефективності та їх значення обрати самостійно. З використанням OLAP технологій провести інтелектуальний аналіз результатів розв’язку багатокритеріальної задачі, довести їх адекватність та сформулювати висновки.
11	Розробити програмний скрипт, що реалізує оцінювання ефективності вибору мобільного телефону. Вихідні дані містять 14 критеріїв, з яких 5 – максимізованих, решта – мінімізованих. Кількість аналогічних товарів – 22. Вхідні дані занесені у файл. Формат файлу, тип товару, зміст показників та критеріїв ефективності та їх значення обрати самостійно. З використанням OLAP технологій провести інтелектуальний аналіз результатів розв’язку багатокритеріальної задачі, довести їх адекватність та сформулювати висновки.
12	Розробити програмний скрипт, що реалізує порівняльне оцінювання закладів вищої освіти. Вихідні дані містять 12 критеріїв, з яких 7 – максимізованих, решта – мінімізованих. Кількість аналогічних товарів – 8. Вхідні дані занесені у файл. Формат файлу, тип товару, зміст показників та критеріїв ефективності та їх значення обрати самостійно. З використанням OLAP технологій провести інтелектуальний аналіз результатів розв’язку багатокритеріальної задачі, довести їх адекватність та сформулювати висновки.

Варіанти завдання II рівень складності, 9 балів

Варіант (обрати за бажанням)	Технічні умови завдання
1	Розробити програмний скрипт, що реалізує аналіз зміни активного контенту сайтів новин за даними 2 діб з моніторингом не менше 2 інформаційних джерел. Передбачити OLAP – візуалізацію результатів.
2	Розробити програмний скрипт, що реалізує виявлення факту появи обраного товару в Інтернет магазині.
3	Розробити програмний скрипт, що реалізує прогнозування зміни температури повітря в обраному регіоні на тиждень за даними Інтернет джерел. Передбачити OLAP – візуалізацію результатів.
4	Розробити програмний скрипт, що реалізує збір і узагальнення інформації про репертуар театральних постанов у м. Київ.
5	Розробити програмний скрипт, що реалізує прогнозування зміни курсу валют на тиждень за даними Інтернет джерел, що спостерігаються протягом декілька діб. Передбачити OLAP – візуалізацію результатів.
6	Розробити програмний скрипт, що реалізує моніторинг змін у асортименті товарів в обраному Інтернет магазині.
7	Розробити програмний скрипт, що реалізує збір з Інтернет-ресурсів інформації про меню закладів громадського харчування та алгоритм bot-помічника із замовленням доставки їжі для осіб з особливими потребами (слабкий зір).
8	Розробити програмний скрипт, що реалізує вибір оптимальної ціни обраного типу товарів в Інтернет магазинах. Передбачити OLAP – візуалізацію результатів.
9	Розробити програмний скрипт, що реалізує збір і узагальнення інформації про меню найбільш популярних кав'ярень м. Львів.
10	Розробити програмний скрипт, що реалізує пошук товару в Інтернет магазині з покупкою його за акційною ціною.
11	Розробити програмний скрипт, що реалізує обробку природньої мови – створити bot-асистента з відвідування історичних пам'яток м. Львів.
12	Розробити програмний скрипт, що реалізує пошук усіх пропозицій ринку праці на посаду аналітика даних. Передбачити OLAP – візуалізацію результатів.
	Задача на вільний вибір із власного досвіду професійної діяльності.